

04 축전기

학습 Point 축전기의 원리와 기능 > 전기 용량과 전기 에너지 > 축전기의 연결 > 축전기의 이용

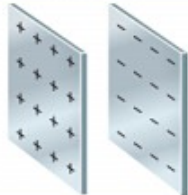
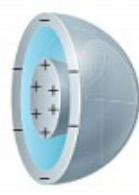
1 축전기

용수철을 늘이거나 활시위를 잡아당길 때에는 퍼텐셜 에너지의 형태로 에너지를 저장할 수 있다. 마찬가지로 전기장에서도 퍼텐셜 에너지의 형태로 에너지를 저장할 수 있는데, 이 장치를 축전기라고 한다.

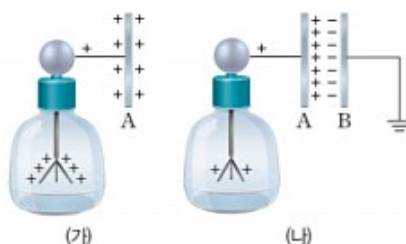
1. 축전기

(1) **축전기**: 전하를 저장하는 장치를 축전기라고 하며, 전하를 띤 축전기에는 전기 에너지가 저장된다.

(2) **축전기의 구조**: 축전기는 외부와 절연된 두 개의 금속판(극판)으로 이루어져 있으며, 두 금속판을 다른 종류의 전하로 채워 전하를 모아 둔다.

평행판 축전기	원통형 축전기	구형 축전기
		
두 개의 동일한 금속판을 서로 평행하게 마주보도록 만든 축전기	평행판 축전기 내에 유전체를 넣고 말아서 원통 모양으로 만든 축전기	반지름이 다른 두 개의 금속 구면을 서로 마주보도록 만든 축전기

(3) **축전기의 원리**: 그림 (가)와 같이 한 개의 금속판 A만으로도 전하를 저장할 수 있으나, 전하량이 증가하면 같은 종류의 전하끼리 서로 반발하게 되고 금속의 뾰족한 부분에서 전기장이 강해져 쉽게 방전되므로, 많은 양의 전하를 모을 수 없게 된다. 반면 그림 (나)와 같이 금속판 A에 접지된 금속



▲ 축전기의 원리

판 B를 가까이 가져가면 정전기 유도가 일어나 B에서 A와 가까운 쪽은 A와 다른 종류의 전하가 유도된다. 이때 이들 전하 사이에 서로 끌어당기는 전기력이 작용하므로, 전하들이 안정적으로 모여 있게 된다. 이와 같은 방법으로 많은 양의 전하를 모을 수 있다.

축전기와 축전지

축전기는 전위차에 비례하는 전하를 모아 필요한 곳에 공급하는 장치를 말하며, 축전지는 외부에서 들어오는 전기 에너지를 화학 에너지 형태로 바꾸어 저장해 두었다가 필요할 때 전기 에너지로 바꾸는 장치를 말한다.

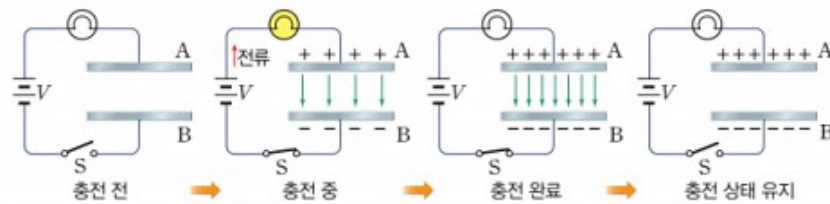
2. 축전기의 기능

(1) **충전:** 축전기에 전지와 같은 전원을 연결하여 전하를 저장하는 현상을 충전이라고 한다.

① 축전기에 전지를 연결하고 스위치를 닫으면 금속판 A에는 (+)전하가, 금속판 B에는 (-)전하가 대전되며, 두 금속판 사이에는 전기장이 형성되어 전위차가 생긴다.

② 두 금속판 사이의 전위차가 전지의 전위차와 같아질 때까지 전하가 이동하여 각 금속판에는 같은 양의 전하가 분포한다.

③ 스위치를 열어두면 두 금속판의 전하는 전기력에 의해 그대로 저장된다.

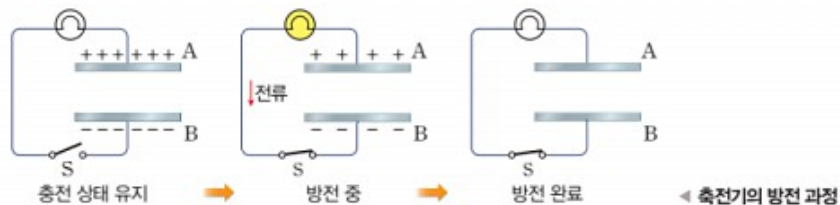


▲ 축전기의 충전 과정

(2) **방전:** 축전기에 저장된 전하가 회로를 통해 빠져나가 저장된 전하량이 감소하는 현상을 방전이라고 한다.

① 충전된 축전기를 전지가 제거된 회로에 연결하고 스위치를 닫는다.

② 두 금속판 사이의 전위차가 0이 될 때까지 전하가 이동하여 충전된 전하가 모두 방전된다.



◀ 축전기의 방전 과정

3. 평행판 축전기 주위의 전기장

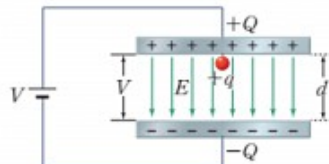
(1) **금속판 주위의 전기장:** (+)전하로 고르게 대전된 넓은 금속판 주위에 단위 양전하(+1 C)를 놓으면, 단위 양전하는 금속판의 전하로부터 각각 전기력을 받는다. 이때 전기력의 수평 성분은 모두 상쇄되므로, 단위 양전하는 금속판에 수직 방향으로 전기력을 받는다.

⇒ 대전된 금속판 주위의 전기장의 방향은 금속판에 수직으로 들어가거나 나가는 방향이다.

(2) **평행판 축전기 주위의 전기장:** 금속판의 면적이

두 금속판 사이의 간격보다 매우 크다면, 대전된 평행판 축전기가 만드는 전기장은 (+)전하와 (-)전하로 대전된 두 개의 금속판이 만드는 전기장의 합과 같다. 이때 평행판 축전기 외부에는 두 금속

판이 만드는 전기장이 서로 상쇄되어 0이 되고, 내부에는 균일한 전기장이 형성된다. 그림과 같이 두 금속판 사이의 전기장의 세기가 E 일 때 (+)전하로 대전된 금속판에 전하량이 $+q$ 인 전하를 놓으면 전하는 전기력 $F=qE$ 를 받아 d 만큼 이동한다. 이때 전하를 이동시키는 데 필요한 일 $W=Fd=qEd$ 이므로, 금속판 사이의 전위차 $V=\frac{W}{q}=Ed$ 가 된다.



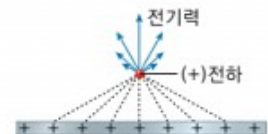
▲ 평행판 축전기 주위의 전기장

축전기의 기호



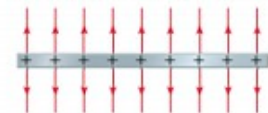
평행판 축전기의 모양을 본뜬 기호로 표시한다.

금속판 주위의 전기력

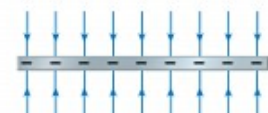


금속판 주위의 전기장

· 금속판이 (+)전하로 대전된 경우

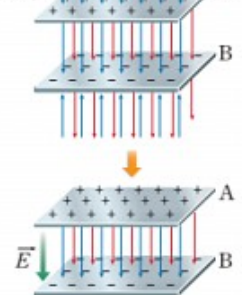


· 금속판이 (-)전하로 대전된 경우



평행판 축전기 주위의 전기장

A에 의한 전기장
B에 의한 전기장



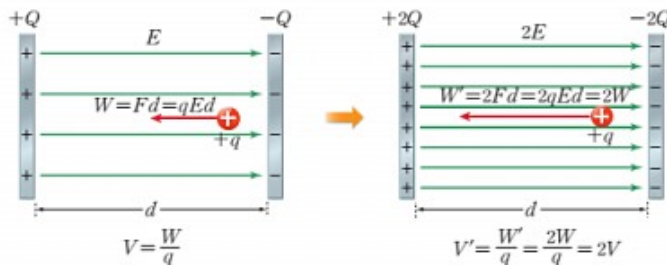
2 축전기의 전기 용량

축전기를 전하를 담는 그릇이라고 생각해 보면 그릇에 전하를 담을 때 그릇이 클수록, 즉 전기 용량이 클수록 더 많은 전하를 담을 수 있다. 또 그릇에 전하를 담을 때 그릇이 깊을수록, 즉 전압이 높을수록 더 많은 전하를 담을 수 있다.

1. 전기 용량

심화 83쪽

도체에 (+)전하를 주면 그 주위에 전기장이 형성되므로, 전하량이 +1 C인 전하를 이 도체까지 이동시키기 위해서는 외부에서 일을 해 주어야 한다. (+)전하가 저장된 이 도체에 가까이 갈수록 더 많은 일이 필요하므로, (+)전하로 대전된 도체의 전위가 높다는 것을 알 수 있다. 이때 도체에 저장된 전하량이 2배가 되면 전기장의 세기도 2배가 되고, 이 도체까지 전하를 이동시키는 데 필요한 일도 2배가 된다. 따라서 전위차도 2배가 된다.



▲ 전하량과 전위차

(1) **전기 용량:** 축전기에 전하가 충전되면 전하량에 비례하여 두 극판 사이의 전기장의 세기가 증가하므로, 극판 사이의 전위차도 비례하여 증가한다. 즉, 축전기에 충전되는 전하량 Q 는 두 극판 사이의 전위차 V 에 비례한다.

$$Q \propto V$$

따라서 Q 와 V 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$Q = CV \text{ (단위: C)}$$

이때 비례 상수 C 를 전기 용량이라고 하며, 단위로는 F(패럿)을 사용한다. 1 F은 축전기의 두 극판 사이에 1 V의 전위차를 걸었을 때 1 C의 전하량이 충전되는 전기 용량이다.

$$1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \text{ C}^2/\text{J}$$

F은 매우 큰 단위이므로, 실용적으로는 μF (마이크로 패럿)이나 pF (피코 패럿)을 주로 사용한다.

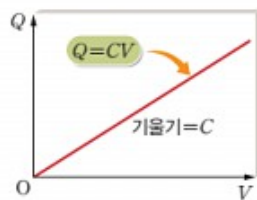
$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}, 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

(2) **전기 용량의 결정:** $Q = CV$ 에서 $C = \frac{Q}{V}$ 이므로, 축전기의 전기 용량은 축전기의 두 극판 사이의 전위차가 1 V 높아지는 동안 충전되는 전하량과 같다. 즉, 전기 용량이 큰 축전기는 같은 전위차를 걸었을 때 전하를 더 많이 충전할 수 있고, 전기 에너지도 더 많이 저장할 수 있다. 이때 전기 용량의 크기는 극판의 면적, 모양, 두 극판 사이의 간격, 두 극판 사이를 채우는 물질의 종류에 따라 달라진다.

축전기를 그릇에 비유



- 물통: 축전기
- 물의 부피(V): 전하량(Q)
- 물통의 단면적(S): 전기 용량(C)
- 물의 높이(h): 전위(V)



▲ 전하량-전위차 그래프

전하량이 같을 때 전기 용량의 비교



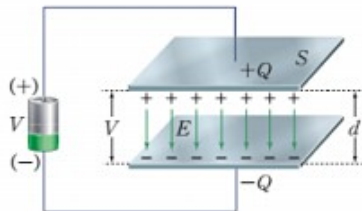
→ 전위: 많이 높아짐. → 전위: 조금 높아짐.

2. 평행판 축전기의 전기 용량

(1) 평행판 축전기의 극판의 면적 및 두 극판 사이 간격과 전기 용량의 관계

① 평행판 축전기의 마주보는 두 극판의 면적 S 가 넓을수록 전하를 저장할 장소가 넓어지므로, 많은 양의 전하를 모을 수 있다.

② 평행판 축전기의 두 극판 사이의 전기장의 세기가 E 일 때 전위차 $V=Ed$ 이므로, 전위차 V 가 일정할 때 두 극판 사이의 간격 d 가 작을수록



▲ 평행판 축전기의 전기 용량

록 극판 사이의 전기장의 세기가 커져서 더 많은 양의 전하를 모을 수 있다.

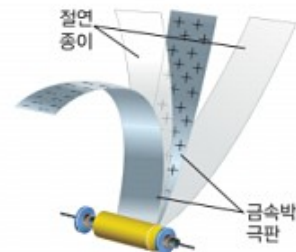
⇒ 극판의 면적이 넓을수록, 두 극판 사이의 간격이 작을수록 전기 용량은 증가하게 된다.

(2) **평행판 축전기의 전기 용량**: 평행판 축전기의 전기 용량 C 는 극판의 면적 S 에 비례하고, 두 극판 사이의 간격 d 에 반비례한다. 따라서 평행판 축전기의 전기 용량 C 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \quad (\text{단위: F})$$

이때 비례 상수 ϵ 은 축전기의 두 극판 사이를 채운 물질(유전체)에 따라 정해지는 값으로, 유전율이라고 한다.

원통형 축전기의 구조



극판의 면적을 넓게 하고, 두 극판 사이의 간격을 작게 하기 위해 금속박 극판 사이에 파라핀 종이나 기름종이 등의 절연 종이를 넣고 말아서 원통 모양으로 만든다.

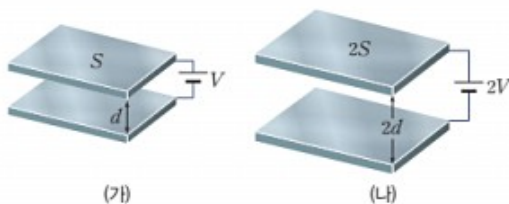
예제

1. 전기 용량이 $1 \mu\text{F}$ 인 평행판 축전기가 있다. 이 축전기의 극판의 면적을 2배로 증가시키고, 두 극판 사이의 간격을 $\frac{1}{2}$ 배로 감소시켰을 때 축전기의 전기 용량은 몇 μF 이 되는지 구하시오.

해설 평행판 축전기의 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 에서 극판의 면적 S 를 2배, 두 극판 사이의 간격 d 를 $\frac{1}{2}$ 배로 하면, 전기 용량 C 는 4배가 된다. 따라서 전기 용량은 $4 \mu\text{F}$ 이다.

정답 $4 \mu\text{F}$

2. 그림 (가)는 전압이 V 로 일정한 전원에 극판의 면적이 S 이고, 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기를 연결한 모습을 나타낸 것이고, (나)는 전압이 $2V$ 로 일정한 전원에 극판의 면적이 $2S$ 이고, 두 극판 사이의 간격이 $2d$ 인 평행판 축전기를 연결한 모습을 나타낸 것이다.



- (1) 두 축전기의 전기 용량의 비((가) : (나))를 구하시오.
(2) 두 축전기에 충전되는 전하량의 비((가) : (나))를 구하시오.

해설 (1) 평행판 축전기의 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 두 축전기의 전기 용량의 비 $C_{(가)} : C_{(나)} = \frac{S}{d} : \frac{2S}{2d} = 1 : 1$ 이다.
(2) 두 축전기의 전기 용량이 같으므로, $Q = CV$ 에서 축전기에 충전되는 전하량의 비는 전위차의 비에 비례한다. 따라서 두 축전기에 충전되는 전하량의 비 $Q_{(가)} : Q_{(나)} = 1 : 2$ 이다.

정답 (1) $1 : 1$ (2) $1 : 2$

3 축전기와 유전체

대부분의 축전기의 두 극판 사이에는 종이, 플라스틱, 광물성 기름과 같은 절연체가 들어 있다. 이는 축전기의 전기 용량을 증가시켜 축전기에 더 많은 전기 에너지를 저장하기 위해서이다.

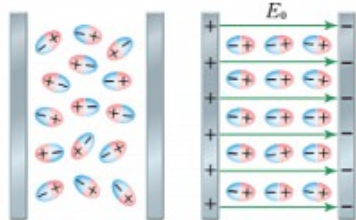
1. 유전체

(1) **유전체**: 전기장에 의해 유전 분극이 되는 물질을 유전체라고 한다.

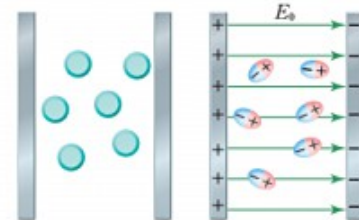
(2) **유전체의 유전 분극**: 축전기를 충전시켜 두 극판 사이에 전기장 E_0 이 형성될 때 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 극판 사이의 전기장에 의해 유전 분극이 일어난다.

① **극성 유전체의 유전 분극**: 물 분자와 같이 영구 전기 쌍극자인 물질을 극성 유전체라고 한다. 그림 (가)와 같이 전기장 내에서 극성 유전체는 전기 쌍극자가 전기장과 나란하게 정렬되는 유전 분극이 일어난다.

② **비극성 유전체의 유전 분극**: 영구 전기 쌍극자가 아닌 비극성 유전체는 전기장이 없을 때는 전기 쌍극자가 나타나지 않다가, 전기장 내에서는 전하의 재배열을 통해 (+)전하와 (-)전하를 띤 부분으로 분극이 일어나 전기 쌍극자가 된다. 그림 (나)와 같이 전기장 내에서 비극성 유전체는 전기 쌍극자가 전기장과 나란하게 정렬되는 유전 분극이 일어난다.



외부 전기장이 없을 때 외부 전기장이 있을 때
(가) 극성 유전체의 유전 분극



외부 전기장이 없을 때 외부 전기장이 있을 때
(나) 비극성 유전체의 유전 분극

▲ 유전체의 유전 분극

(3) **유전율**: 유전체가 유전 분극이 되는 정도를 유전율 ϵ 이라고 하며, 이는 유전체의 종류에 따라 다르다. 진공의 유전율은 ϵ_0 으로 표기하며, 쿨롱 법칙을 통해 얻을 수 있다. 쿨롱 법칙

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{에서 } \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{이므로, } \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9} \approx 8.85 \times 10^{-12} (\text{F/m}) \text{이다.}$$

(4) **유전 상수**: 진공의 유전율 ϵ_0 에 대한 유전체의 유전율 ϵ 의 비를 유전 상수 또는 비유전율 κ 라고 한다.

$$\kappa = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

진공의 유전 상수는 1이고, 다른 물질들의 유전 상수는 1보다 크다. 즉, 축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 진공일 때보다 전기 용량이 κ 배만큼 증가한다.

(5) **유전 강도**: 축전기 내의 유전체가 파괴되지 않고, 견딜 수 있는 전기장의 최댓값을 유전 강도라고 한다. 유전 강도의 단위로 V/m를 사용하고, 물질마다 다른 값을 가진다. 유전 강도가 큰 유전체일수록 더 큰 전압을 걸어 줄 수 있으므로 축전기에 더 많은 전하를 저장할 수 있다.

유전체의 종류

- **강유전체**: 외부 전기장 없이도 스스로 분극되는 물질을 강유전체라고 한다. 강유전체는 외부 전기장에 의해 분극의 방향을 바꿀 수 있다.
- **상유전체**: 외부 전기장이 있을 때 분극되는 물질을 상유전체라고 한다. 상유전체는 외부 전기장이 없으면 분극이 사라진다.

여러 가지 물질의 유전 상수(20 °C)

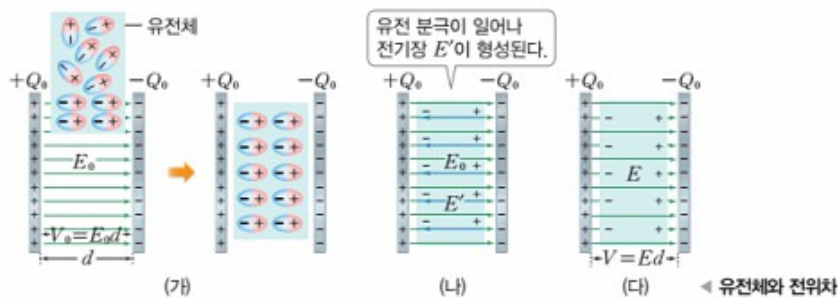
물질	유전 상수
진공	1
공기(1기압)	1.00059
파라핀	1.9~2.4
천연 고무	2.1~3.3
폴리 에틸렌	2.25
윤모	3~6
종이	3.7
에보나이트	2.7~2.9
물	80.4
석영	3.5~4.0
유리	4~6
글리세린	42.5
메틸 알코올	30
티타니아 세라믹	130
스트론튬 티타네이트	310
소금	6
얼음	100~190
다이아몬드	6

축전기의 내전압

축전기의 두 극판에 걸어 주는 전압에는 한도가 있어서 어느 한도 이상의 전압이 걸리면 절연되지 않고, 두 극판 사이에 전기가 흐르게 된다. 이와 같이 축전기의 두 극판 사이에서 방전되지 않고 견딜 수 있는 최대 전압을 축전기의 내전압이라고 한다. 내전압의 크기는 두 극판 사이의 유전체의 종류에 따라 다르고, 두 극판 사이의 간격에 거의 비례한다. 따라서 축전기를 사용할 때에는 축전기에 표시된 내전압을 확인하고, 내전압 이하의 전압에서 사용해야 한다.

2. 유전체와 전기 용량

(1) **유전체와 전위차** 그림 (가)와 같이 전압이 V_0 인 전원에 축전기를 연결하여 전하량 Q_0 으로 충전시킨 후 전원에서 분리하면 축전기의 두 극판 사이에는 전기장 E_0 이 형성된다. 이때 축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 극판 사이의 전기장에 의해 유전 분극이 일어나 유전체가 전기장과 나란하게 정렬된다. 유전체의 양 표면에는 각 극판과 다른 종류의 전하가 유도되므로, 유전체 내부에는 그림 (나)와 같이 축전기의 전기장 E_0 과 반대 방향으로 전기장 E' 이 형성된다. 즉, 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 극판 사이의 전기장의 세기 $E = E_0 - E'$ 으로, 유전체를 넣기 전보다 약해진다. 따라서 그림 (다)와 같이 전위차 $V = Ed$ 로 V_0 보다 작아진다.



(2) 유전체와 전기 용량

전위차가 일정한 경우	전하량이 일정한 경우
전위차 일정	전하량 일정
축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 유전 분극에 의해 극판 사이의 전위차는 감소한다. 이때 두 극판 사이의 전위차가 전원의 전위차와 같아질 때까지 전하가 더 충전되므로, 전하량이 증가하게 된다. 따라서 전기 용량 $C = \frac{Q}{V}$에서 전기 용량은 증가한다.	축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 유전 분극에 의해 극판 사이의 전위차는 감소한다. 이때 충전된 전하량이 일정하므로, 전기 용량 $C = \frac{Q}{V}$에서 전기 용량은 증가한다.

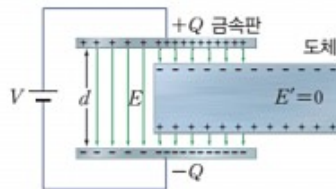
축전기와 전원

축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣는 것과 같이 축전기를 변경하는 경우 축전기의 변경이 전원을 연결한 채 일어났는지 혹은 전원을 분리한 채 일어났는지 알아야 한다.

- 전원을 연결한 채 축전기를 변경한 경우: 전위차가 일정하다.
- 전원을 분리한 채 축전기를 변경한 경우: 충전된 전하량이 일정하다.

시야 확장 + 축전기에 도체를 넣은 경우

축전기의 두 극판 사이에 두께가 있는 도체를 넣으면 극판 사이의 전기장 E 에 의해 정전기 유도가 일어나 도체 내부의 전기장의 세기는 0이 된다. 이는 도체의 두께만큼 두 극판 사이의 간격이 줄어든 것과 같다. 이때 축전기의 한 극판과 삽입된 도체 사이의 전기장의 세기는 도체를 넣기 전과 같으므로, 전위차 $V = Ed$ 에서 두 극판 사이의 전위차는 감소한다. 따라서 축전기에는 더 많은 전하를 충전시킬 수 있다.



4 축전기에 저장된 전기 에너지

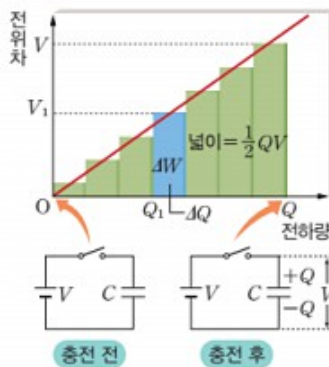
전원 장치를 이용하여 축전기를 충전하면 두 극판 사이에 형성된 전기장으로 인해 전위차가 생긴다. 이때 충전된 축전기에 저항을 연결하면 전류가 흐르면서 일을 할 수 있게 된다. 즉, 충전된 축전기는 전기 에너지를 저장하고 있다.

1. 축전기에 저장된 전기 에너지

(집중 분석) 81쪽~82쪽

(1) **축전기에 저장된 전기 에너지**: 축전기의 극판을 대전시키기 위해서는 외부에서 일을 해주어야 하며, 극판에 전하가 쌓일수록 추가로 전하를 이동시키는 데 더 많은 일이 필요하다. 이때 축전기의 극판을 대전시키기 위해 필요한 일은 축전기에 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지로 변환되어 저장된다. 즉, 전원 장치가 축전기에 해 준 일이 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지로 축전기에 저장되며, 이를 축전기에 저장된 전기 에너지라고 한다.

(2) 전기 용량이 C 인 축전기의 두 극판에 전하량 Q 가 이동하여 전위차가 V 가 되었다면 $Q=CV$ 의 관계가 성립하므로, 그림과 같이 전위차-전하량 그래프는 원점 O 를 지나는 기울기가 일정한 직선 모양으로 나타난다. 축전기의 한 극판에서 다른 극판으로 전하를 이동시켜 충전시키는 어느 순간에 충전된 전하량을 Q_1 이라고 할 때, 그 순간에 전위차 $V_1 = \frac{Q_1}{C}$ 이다. 여기에 추가로 미소 전



▲ 축전기에 저장된 전기 에너지

하량 ΔQ 를 이동시키는 데 필요한 일을 ΔW 라고 하면 $\Delta W = \Delta Q V_1$ 이고, 이는 전위차-전하량 그래프에서 색칠한 작은 직사각형의 넓이와 같다. 따라서 축전기에 전하량 Q 를 충전시킬 때 필요한 일 W 는 작은 직사각형의 넓이를 모두 합한 것과 같으며, 이는 전위차-전하량 그래프에서 그래프 아래의 넓이이다. 즉, 축전기에 전하량 Q 를 충전시키기 위해 필요한 일은 축전기에 저장된 전기 에너지와 같으므로, 전기 에너지 W 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

축전기에 전하를 충전시킬 때 필요한 일

축전기의 전하량을 0부터 Q 까지 충전시킬 때 필요한 일 W 는 전위차-전하량 그래프에서 그래프 아래의 넓이와 같다. 따라서 W 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$W = \int_0^Q dW = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad (\text{단위: J})$$

예제

전압이 일정한 전원 장치에 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기를 연결하여 완전히 충전하였다. 이 상태에서 전원을 연결한 채 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 증가시켰을 때에 비해, 전원을 분리한 채 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 증가시켰을 때 저장된 전기 에너지는 몇 배가 되는지 구하시오.

해설 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 두 극판 사이의 간격이 2배가 되면 전기 용량은 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 전원을 연결한 채 두 극판 사이의 간격을 증가시키면 전위차가 일정하므로, $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 전기 에너지는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 또 전원을 분리한 채 두 극판 사이의 간격을 증가시키면 전하량이 일정하므로, $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 에서 전기 에너지는 2배가 된다. 따라서 전원을 연결했을 때에 비해 전원을 분리했을 때 저장된 전기 에너지는 4배가 된다.

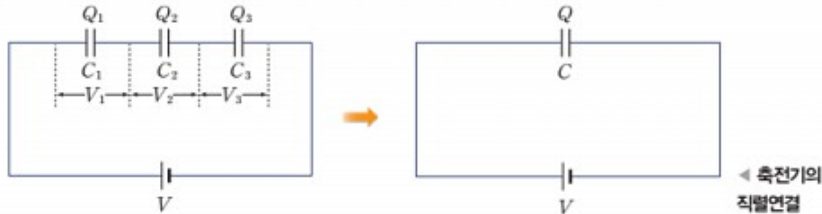
정답 4배

5 축전기의 연결

축전기가 포함되어 있는 전기 기구에는 여러 개의 축전기가 다양한 방법으로 연결되어 있다. 이처럼 서로 연결된 여러 개의 축전기는 같은 값을 가지는 한 개의 축전기로 나타낼 수 있다.

1. 축전기의 직렬연결

그림과 같이 전기 용량이 각각 C_1 , C_2 , C_3 인 세 개의 축전기를 직렬로 연결했을 때 합성 전기 용량과 전기 에너지는 다음과 같다.

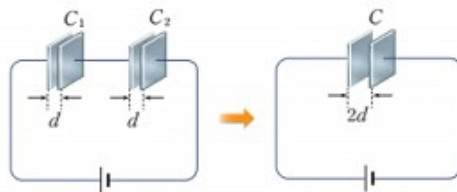


(1) **합성 전기 용량:** 축전기의 직렬연결에서 전원은 전원의 양 단자에 연결된 두 극판에만 전하를 충전한다. 축전기의 형태나 전기 용량에 관계없이 전원의 양 단자에 연결되어 있지 않은 극판 사이에서는 정전기 유도에 의해 전하가 충전되며, 이 부분은 회로의 나머지 부분으로부터 전기적으로 고립되어 있으므로, 알짜 전하량은 0이다. 따라서 전체 전하량은 각 축전기에 충전된 전하량과 같고, 전체 전압은 각 축전기에 의한 전압 강하의 합과 같다. 전체 전하량 $Q=Q_1=Q_2=Q_3$ 이므로, 각 축전기에 걸리는 전압 V_1 , V_2 , V_3 을 구하면 $V_1=\frac{Q}{C_1}$, $V_2=\frac{Q}{C_2}$, $V_3=\frac{Q}{C_3}$ 이다. 즉, 각 축전기에 걸리는 전압은 각 축전기의 전기 용량에 반비례한다. 따라서 전체 전압 $V=V_1+V_2+V_3=\frac{Q}{C_1}+\frac{Q}{C_2}+\frac{Q}{C_3}=\frac{Q}{C}$ 이므로, 직렬연결된 축전기의 합성 전기 용량 C 의 역수는 다음과 같다.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

① **합성 전기 용량:** 직렬연결된 축전기의 합성 전기 용량 C 의 역수는 각 축전기의 전기 용량의 역수의 합과 같다. $\Rightarrow \frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$

② **합성 전기 용량의 크기:** 직렬연결된 축전기의 합성 전기 용량은 두 극판 사이의 간격이 증가하는 것과 같은 효과를 내며, 축전기 중 전기 용량이 가장 작은 것보다 작다. 그림과 같이 동일한 2개의 축전기를 직렬연결하면 등

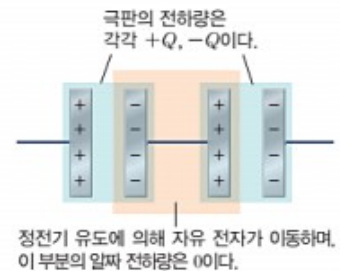


▲ 직렬연결된 축전기의 합성 전기 용량

가 축전기의 두 극판 사이의 거리가 2배가 되는 효과가 되므로, 합성 전기 용량은 작아진다.

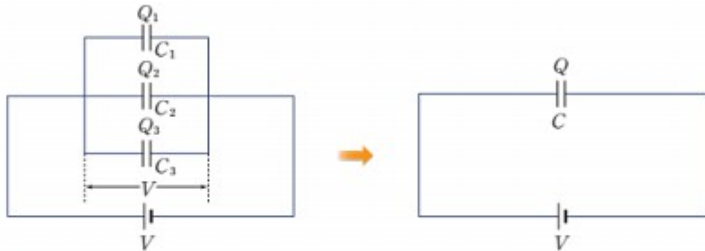
(2) **전기 에너지:** 축전기에 저장된 전체 전기 에너지는 각 축전기에 저장되는 전기 에너지의 합과 같다. $\Rightarrow W=W_1+W_2+W_3=\frac{1}{2}Q^2\left(\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}\right)$

축전기의 직렬연결과 전하량



2. 축전기의 병렬연결

그림과 같이 전기 용량이 각각 C_1 , C_2 , C_3 인 세 개의 축전기를 병렬로 연결했을 때 합성 전기 용량과 전기 에너지는 다음과 같다.



▲ 축전기의 병렬연결

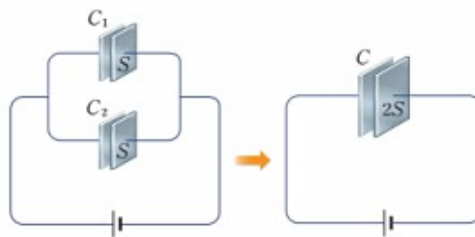
(1) **합성 전기 용량**: 축전기의 병렬연결에서 전체 전압은 각 축전기에 의한 전압 강하와 같고, 전체 전하량은 각 축전기에 충전된 전하량의 합과 같다. 전체 전압 $V=V_1=V_2=V_3$ 이므로, 각 축전기에 충전된 전하량 Q_1 , Q_2 , Q_3 을 구하면 $Q_1=C_1V$, $Q_2=C_2V$, $Q_3=C_3V$ 이다. 즉, 각 축전기에 충전된 전하량은 각 축전기의 전기 용량에 비례한다. 따라서 전체 전하량 $Q=Q_1+Q_2+Q_3=C_1V+C_2V+C_3V=CV$ 이므로, 병렬연결된 축전기의 합성 전기 용량 C 는 다음과 같다.

$$C=C_1+C_2+C_3$$

① **합성 전기 용량**: 병렬연결된 축전기의 합성 전기 용량 C 는 각 축전기의 전기 용량의 합과 같다. $\Rightarrow C=\sum_{i=1}^n C_i$

② **합성 전기 용량의 크기**: 병렬연결

된 축전기의 합성 전기 용량은 극판의 면적이 증가하는 것과 같은 효과를 내며, 축전기 중 전기 용량이 가장 큰 것보다 크다. 그림과 같이 동일한 2개의 축전기를 병렬 연결하면 등가 축전기 극판의 면적이



▲ 병렬연결된 축전기의 합성 전기 용량

2배가 되는 효과가 되므로, 합성 전기 용량은 커진다.

(2) **전기 에너지**: 축전기에 저장된 전체 전기 에너지는 각 축전기에 저장되는 전기 에너지의 합과 같다. $\Rightarrow W=W_1+W_2+W_3=\frac{1}{2}V^2(C_1+C_2+C_3)$

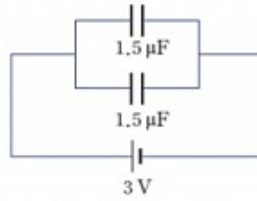
3. 축전기의 혼합 연결

저항의 혼합 연결과 마찬가지로, 여러 개의 축전기가 혼합 연결되어 있을 때에는 분기점을 기준으로 하나씩 단계별로 합성 전기 용량을 구하는 과정을 반복하여 전체 합성 전기 용량을 구한다.

예제

1. 그림과 같이 전압이 3 V로 일정한 전원에 전기 용량이 1.5 μF 인 동일한 축전기 2개를 병렬연결하였다.

- (1) 합성 전기 용량은 몇 μF 인지 구하시오.
- (2) 두 축전기에 충전된 전체 전하량은 몇 μC 인지 구하시오.
- (3) 두 축전기에 저장된 전체 전기 에너지는 몇 μJ 인지 구하시오.

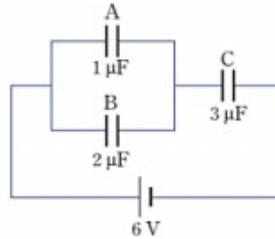


해설 (1) 축전기의 병렬연결에서 합성 전기 용량은 각 축전기의 전기 용량의 합과 같다. 따라서 합성 전기 용량 $C = 1.5 \mu\text{F} + 1.5 \mu\text{F} = 3 \mu\text{F}$ 이다.
 (2) 전하량 $Q = CV$ 에서 전체 전하량 $Q = 3 \mu\text{F} \times 3 \text{ V} = 9 \mu\text{C}$ 이다.
 (3) 전기 에너지 $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 전체 전기 에너지 $W = \frac{1}{2} \times 3 \mu\text{F} \times (3 \text{ V})^2 = 13.5 \mu\text{J}$ 이다.

정답 (1) 3 μF (2) 9 μC (3) 13.5 μJ

2. 그림과 같이 전압이 6 V로 일정한 전원에 전기 용량이 각각 1 μF , 2 μF , 3 μF 인 축전기 A, B, C를 혼합 연결하였다.

- (1) 합성 전기 용량은 몇 μF 인지 구하시오.
- (2) A에 충전된 전하량은 몇 μC 인지 구하시오.
- (3) C에 저장된 전기 에너지는 몇 μJ 인지 구하시오.

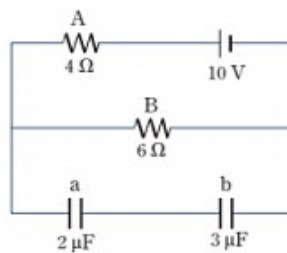


해설 (1) A와 B는 병렬연결되어 있으므로, A와 B의 합성 전기 용량 $C_{AB} = 1 \mu\text{F} + 2 \mu\text{F} = 3 \mu\text{F}$ 이다. 또 A, B와 C는 직렬연결되어 있으므로, 전체 합성 전기 용량 C 는 $\frac{1}{C} = \frac{1}{3 \mu\text{F}} + \frac{1}{3 \mu\text{F}} = \frac{2}{3 \mu\text{F}}$ 에서 $C = 1.5 \mu\text{F}$ 이다.
 (2) 전하량 $Q = CV$ 에서 전체 전하량 $Q = 1.5 \mu\text{F} \times 6 \text{ V} = 9 \mu\text{C}$ 이다. 축전기의 직렬연결에서 전체 전하량은 각 축전기에 충전된 전하량과 같으므로, A, B와 C 각각에 9 μC 의 전하량이 충전된다. 또 축전기의 병렬연결에서 각 축전기에 충전된 전하량은 각 축전기의 전기 용량에 비례하므로, A에는 3 μC , B에는 6 μC 의 전하량이 충전된다.
 (3) 전기 에너지 $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 에서 C에 저장된 전기 에너지 $W_C = \frac{1}{2} \times \frac{(9 \mu\text{C})^2}{3 \mu\text{F}} = 13.5 \mu\text{J}$ 이다.

정답 (1) 1.5 μF (2) 3 μC (3) 13.5 μJ

3. 그림과 같이 전압이 10 V로 일정한 전원에 저항값이 각각 4 Ω , 6 Ω 인 저항 A, B와 전기 용량이 각각 2 μF , 3 μF 인 축전기 a, b를 혼합 연결하였다.

- (1) 합성 전기 용량은 몇 μF 인지 구하시오.
- (2) a에 충전된 전하량은 몇 μC 인지 구하시오.



해설 (1) a와 b는 직렬연결되어 있으므로, 전체 합성 전기 용량 C 는 $\frac{1}{C} = \frac{1}{2 \mu\text{F}} + \frac{1}{3 \mu\text{F}} = \frac{5}{6 \mu\text{F}}$ 에서 $C = 1.2 \mu\text{F}$ 이다.
 (2) 축전기의 충전이 완료되면 전류는 저항으로만 흐른다. A와 B는 직렬연결되어 있으므로, 전체 합성 저항 $R = 4 \Omega + 6 \Omega = 10 \Omega$ 이고, 전체 전류의 세기 $I = \frac{10 \text{ V}}{10 \Omega} = 1 \text{ A}$ 이다. 따라서 A와 B에는 각각 세기가 1 A인 전류가 흐르므로, B의 양단에 걸리는 전압 $V_B = 1 \text{ A} \times 6 \Omega = 6 \text{ V}$ 이다. 이때 B와 a, b는 병렬연결되어 있으므로, a, b에 걸리는 전압도 6 V이다. 따라서 전하량 $Q = CV$ 에서 전체 전하량 $Q = 1.2 \mu\text{F} \times 6 \text{ V} = 7.2 \mu\text{C}$ 이다. 축전기의 직렬연결에서 전체 전하량은 각 축전기에 충전된 전하량과 같으므로, a와 b 각각에 7.2 μC 의 전하량이 충전된다.

정답 (1) 1.2 μF (2) 7.2 μC

6 축전기의 이용

축전기는 다양한 전기 기구에 활용되고 있다. 전기 기구를 전원에서 분리하여도 축전기에 충전된 전하가 방전되지 않고 남아 있는 경우가 있으므로, 기구의 회로를 함부로 만지지 않도록 주의해야 한다.

1. 저장된 전기 에너지를 이용하는 경우

(1) **카메라 플래시:** 카메라의 플래시에 들어 있는 축전기는 카메라의 전지에 의해 전기 에너지를 저장하고 있다가, 플래시 스위치를 누르는 순간 축전기에 저장된 전기 에너지가 한꺼번에 방전되면서 밝은 빛을 방출한다.

(2) **자동 제세동기:** 심장의 기능이 멈춘 사람의 가슴에 전기 충격을 가하여 심장 박동이 정상 상태로 돌아올 수 있도록 도와주는 장치를 자동 제세동기라고 한다. 자동 제세동기에 들어 있는 축전기는 축전기에 저장된 전기 에너지가 한꺼번에 방전되면서 순간적으로 강한 전류가 심장 부근에 흘러 심장이 원래의 기능을 회복하도록 돕는다. 자동 제세동기를 사용할 때에는 감전의 위험이 있으므로, 부상자에게서 일정한 거리만큼 떨어져야 한다.



▲ 자동 제세동기

2. 전기 용량의 변화를 이용하는 경우

(1) **컴퓨터 키보드:** 컴퓨터 키보드의 글자판 아래에는 글자판이 부착된 움직이는 금속판과 고정된 금속판이 나란하게 배치되어 있다. 글자판을 누르면 축전기의 두 금속판 사이의 간격이 줄어들면서 전기 용량이 증가하는데, 이러한 변화를 컴퓨터가 인식하여 글자가 입력된다.



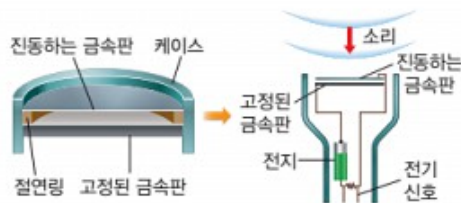
▲ 컴퓨터 키보드의 원리

(2) **정전식 터치스크린:** 정전식 터치스크린은 투명 전극에 코팅된 2장의 전도성 유리가 겹쳐져 있다. 이 유리판 사이에 작은 전압을 걸어 주면 유리 표면에 전하가 충전되는데, 이때 상단의 유리 표면에 손가락을 갖다 대면 유리 표면에 저장된 전자가 손가락을 따라 이동하므로, 유리 표면의 전하량이 변하게 된다. 이러한 변화를 터치스크린의 센서가 감지하여 접촉되는 위치를 파악하고 입력을 판별한다.



▲ 정전식 터치스크린의 원리

(3) **콘덴서 마이크:** 콘덴서 마이크는 소리에 의해 진동하는 금속판과 고정된 금속판이 나란하게 배치되어 있다. 소리에 의해 진동하는 금속판이 진동하면 두 금속판 사이의 간격이 변하여 전기 용량이 변하게 되고, 전기 용량이 변하면 축전기에 걸리는 전압이 변하여 전압에 의한 전기 신호가 발생하게 된다. 이 과정을 통해 소리가 전기 신호로 변환된다.



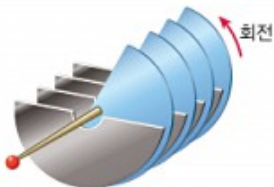
▲ 콘덴서 마이크의 원리

축전기를 사용하는 전기 자동차

전기를 에너지원으로 하는 자동차에 전지를 대신하여 전원 공급 장치로 축전기를 사용하는 경우가 점차 증가하고 있다. 이러한 전기 자동차가 한 번의 충전으로 오랫동안 작동하고 빠른 속력을 내기 위해서는 전기 용량이 크고 에너지 밀도가 높은 축전기가 필요하다.

가변 축전기

다이얼을 회전하여 축전기의 극판이 겹치는 면적을 조절하여 전기 용량을 변화시킬 수 있는 축전기를 가변 축전기라고 한다. 이는 라디오나 무선 통신 장치에서 특정 주파수를 수신하고자 할 때 유용하게 활용된다.

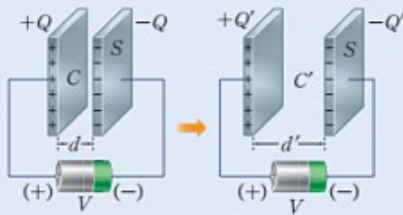


평행판 축전기의 전기 용량과 전기 에너지

평행판 축전기의 두 극판 사이의 간격을 조절하거나 극판 사이에 유전체를 넣으면 축전기의 전기 용량이 변한다. 이에 따라 변하는 물리량에 대해 알아보자.

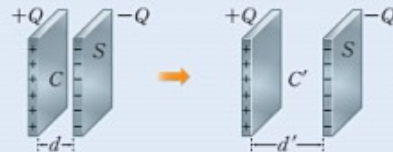
1 두 극판 사이의 간격을 d 에서 d' 으로 증가시킨 경우

(1) 전원을 연결한 채 두 극판 사이의 간격을 증가시킨 경우



전기 용량	전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 전기 용량은 감소한다. $C' = \epsilon \frac{S}{d'} = \frac{d}{d'} C$
전위차	축전기가 전원에 연결되어 있으므로, 전위차는 일정하다.
전하량	전하량 $Q = CV$ 에서 전위차가 일정하고 전기 용량이 감소하므로, 충전된 전하량은 감소한다. $Q' = C'V = \frac{d}{d'} CV = \frac{d}{d'} Q$
전기장	전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 전위차가 일정하고 두 극판 사이의 간격이 증가하므로, 전기장의 세기는 감소한다. $E' = \frac{V}{d'} = \frac{d}{d'} E$
전기 에너지	전기 에너지 $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 전위차가 일정하고 전기 용량이 감소하므로, 저장된 전기 에너지는 감소한다. $W' = \frac{1}{2} C'V^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{d'} C \right) V^2 = \frac{d}{d'} W$

(2) 전원을 분리한 채 두 극판 사이의 간격을 증가시킨 경우



전기 용량	전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 전기 용량은 감소한다. $C' = \epsilon \frac{S}{d'} = \frac{d}{d'} C$
전하량	축전기가 전원에서 분리되어 있으므로, 충전된 전하량은 일정하다.
전위차	전위차 $V = \frac{Q}{C}$ 에서 전하량이 일정하고 전기 용량이 감소하므로, 전위차는 증가한다. $V' = \frac{Q}{C'} = \frac{C}{C'} V = \frac{d'}{d} V$
전기장	전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 전위차와 두 극판 사이의 간격이 같은 비율로 증가하므로, 전기장의 세기는 일정하다. $E' = \frac{V'}{d'} = \frac{V}{d} = E$
전기 에너지	전기 에너지 $W = \frac{1}{2} QV$ 에서 전하량이 일정하고 전위차가 증가하므로, 저장된 전기 에너지는 증가한다. $W' = \frac{1}{2} QV' = \frac{1}{2} Q \left(\frac{d'}{d} V \right) = \frac{d'}{d} W$

예제

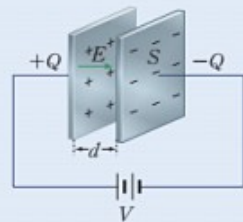
1 그림은 전압이 V 로 일정한 전원에 극판의 면적이 S , 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기를 연결하였을 때, 전하량 Q 가 충전되어 두 극판 사이에 세기가 E 인 전기장이 형성된 모습을 나타낸 것이다.

- (1) 전원을 연결한 채 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 증가시켰을 때 축전기에 충전된 전하량을 구하시오.
- (2) 전원을 분리한 채 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 증가시켰을 때 두 극판 사이의 전기장의 세기를 구하시오.

해설 (1) 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 두 극판 사이의 간격이 2배가 되면 전기 용량은 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 전원을 연결한 채 두 극판 사이의 간격을 2배로 증가시키면 전위차는 일정하므로, 전하량 $Q = CV$ 에서 축전기에 충전된 전하량은 $\frac{1}{2}Q$ 가 된다.

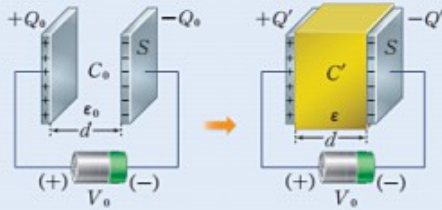
(2) 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 두 극판 사이의 간격이 2배가 되면 전기 용량은 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 전원을 분리한 채 두 극판 사이의 간격을 2배로 증가시키면 전하량은 일정하므로, 전위차 $V = \frac{Q}{C}$ 에서 전위차는 2배가 된다. 따라서 전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 두 극판 사이의 전기장의 세기는 E 로 일정하다.

정답 (1) $\frac{1}{2}Q$ (2) E



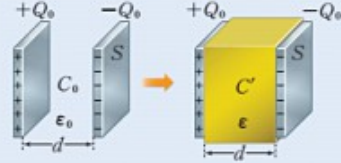
2 두 극판 사이에 유전 상수가 κ 인 유전체를 넣은 경우

(1) 전원을 연결한 채 두 극판 사이에 유전체를 넣은 경우



전기 용량	전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 전기 용량은 증가한다. $C' = \epsilon \frac{S}{d} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} C_0 = \kappa C_0$
전위차	축전기가 전원에 연결되어 있으므로, 전위차는 일정하다.
전하량	전하량 $Q = CV$ 에서 전위차가 일정하고 전기 용량이 증가하므로, 충전된 전하량은 증가한다. $Q' = C'V_0 = \kappa C_0 V_0 = \kappa Q_0$
전기장	전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 두 극판 사이의 간격과 전위차가 일정하므로, 전기장의 세기도 일정하다. $E' = \frac{V_0}{d} = E$
전기 에너지	전기 에너지 $W = \frac{1}{2} CV^2$ 에서 전위차가 일정하고 전기 용량이 증가하므로, 저장된 전기 에너지는 증가한다. $W' = \frac{1}{2} C' V_0^2 = \frac{1}{2} (\kappa C_0) V_0^2 = \kappa W_0$

(2) 전원을 분리한 채 두 극판 사이에 유전체를 넣은 경우



전기 용량	전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 전기 용량은 증가한다. $C' = \epsilon \frac{S}{d} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} C_0 = \kappa C_0$
전하량	축전기가 전원에서 분리되어 있으므로, 전하량은 일정하다.
전위차	전위차 $V = \frac{Q}{C}$ 에서 전하량이 일정하고 전기 용량이 증가하므로, 전위차는 감소한다. $V' = \frac{Q_0}{C'} = \frac{Q_0}{\kappa C_0} = \frac{1}{\kappa} V_0$
전기장	전기장의 세기 $E = \frac{V}{d}$ 에서 두 극판 사이의 간격이 일정하고 전위차가 감소하므로, 전기장의 세기도 감소한다. $E' = \frac{V'}{d} = \frac{1}{\kappa} E$
전기 에너지	전기 에너지 $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ 에서 전하량이 일정하고 전기 용량이 증가하므로, 저장된 전기 에너지는 감소한다. $W' = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{C'} = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{\kappa C_0} = \frac{1}{\kappa} W_0$

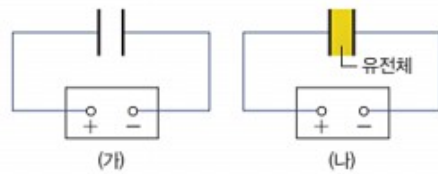
예제

2 전압이 일정한 전원 장치에 평행판 축전기를 연결하여 완전히 충전하였다. 이 상태에서 전원을 분리한 채 두 극판 사이에 유전 상수가 2인 유전체를 넣었을 때, 두 극판 사이의 전위차는 유전체를 넣기 전보다 몇 배가 되는지 구하시오.

해설 전기 용량 $C = \epsilon \frac{S}{d}$ 이므로, 두 극판 사이에 유전 상수가 2인 유전체를 넣으면 전기 용량은 2배가 된다. 전원을 분리한 채 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 전하량이 일정하므로, 전위차 $V = \frac{Q}{C}$ 에서 두 극판 사이의 전위차는 $\frac{1}{2}$ 배가 된다. 정답 $\frac{1}{2}$ 배

유제

그림 (가)는 전압이 일정한 전원 장치에 평행판 축전기를 연결하여 충전한 모습을, (나)는 (가)에서 두 극판 사이에 유전체를 넣은 모습을 나타낸 것이다.
(나)에서가 (가)에서보다 큰 값을 갖는 물리량만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기	ㄱ. 축전기에 충전된 전하량	ㄴ. 두 극판 사이의 전기장의 세기	ㄷ. 축전기에 저장된 전기 에너지
----	-----------------	---------------------	--------------------

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

> 정답과 해설 175쪽

축전기의 전기 용량

가우스 법칙과 패러데이 법칙을 이용하여 여러 가지 축전기의 전기 용량을 구하는 과정을 살펴보자.

1 패러데이 법칙

전기장 내에 있는 어떤 점전하의 퍼텐셜 에너지 U 는 전기장의 세기, 전하량과 관계가 있으며, 단위 전하당 퍼텐셜 에너지 $V = \frac{U}{q}$ 이고, 전기장 내의 임의의 두 점 i 와 f 사이의 전위차 $\Delta V = V_f - V_i = \frac{\Delta U}{q}$ 이다. 퍼텐셜 에너지의 차 ΔU 와 전기장에 대하여 한 일 W_{if} 는 $\Delta U = -W_{if}$ 의 관계가 있다. 따라서 $\Delta V = -\frac{W_{if}}{q}$ 이다. 전기장 내의 임의의 점 i 에서 f 로 이어지는 경로를 따라 이동하는 전하량이 q 인 전하를 생각해 보자. 경로상의 임의의 구간에서 미소 거리 $d\vec{l}$ 을 이동하는 동안 전기력 $\vec{F}$ 가 전하에 한 일 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = q\vec{E} \cdot d\vec{l}$ 이다. 따라서 전하가 i 에서 f 까지 이동하는 동안 한 일 $W_{if} = q \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 이다. 이때 두 점 사이의 전위차를 V 라고 하면 V 는 다음과 같다.

$$V = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

2 여러 가지 축전기의 전기 용량

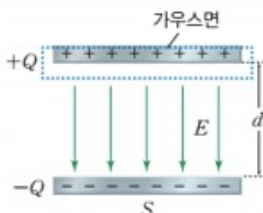
축전기를 전압이 일정한 전원 장치에 연결하였을 때 전하량 Q 가 충전되었다고 가정하자.

(1) **평행판 축전기**: 극판의 면적이 S 이고 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기의 극판 사이에는 균일한 전기장 E 가 형성된다. 그림과 같이 극판에 분포한 전하를 완전히 감싸는 면적이 S 인 가우스면을 가정해 보면 가우스 법칙에 의해 $Q = \epsilon_0 \oint E ds = \epsilon_0 ES$ 이고, 패러데이 법칙에 의해 $V = \int_0^d E dl = Ed$ 이다. 따라서 $Q = CV$ 에서 $C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$ 이다.

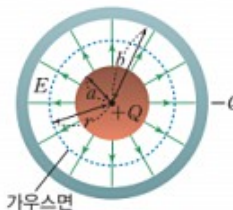
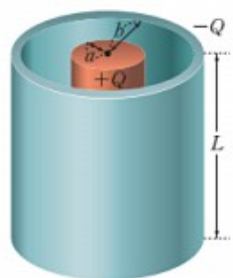
(2) **원통형 축전기**: 길이가 L 이고 반지름이 각각 a, b 인 두 개의 동축 원통으로 구성된 원통형 축전기의 극판 사이에는 균일한 전기장 E 가 형성된다. 그림과 같이 원통형 축전기와 동축인 길이가 L , 반지름이 r 인 가우스면을 가정해 보면 가우스 법칙에 의해 $Q = \epsilon_0 \oint E ds = \epsilon_0 E (2\pi r L)$ 이므로, $E = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 r L}$ 이다. 이를 패러데이 법칙에 대입하면 $V = \int_a^b E dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{Q}{2\pi \epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a}$ 이다. 따라서 $Q = CV$ 에서 $C = 2\pi \epsilon_0 \frac{L}{\ln \frac{b}{a}}$ 이다.

(3) **구형 축전기**: 반지름이 각각 a, b 인 두 개의 동심의 구면으로 구성된 구형 축전기의 극판 사이에는 균일한 전기장 E 가 형성된다. 그림과 같이 구형 축전기와 동심인 반지름이 r 인 가우스면을 가정해 보면 가우스 법칙에 의해 $Q = \epsilon_0 \oint E ds = \epsilon_0 E (4\pi r^2)$ 이므로, $E = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ 이다. 이를 패러데이 법칙에 대입하면 $V = \int_a^b E dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 이다. 따라서 $Q = CV$ 에서 $C = \frac{4\pi \epsilon_0 ab}{b-a}$ 이다.

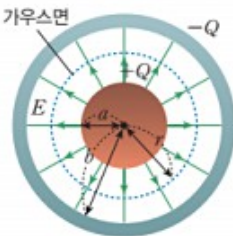
평행판 축전기



원통형 축전기



구형 축전기



04 축전기

1. 전기장

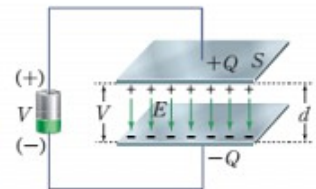
① 축전기

1. (①) 전하를 저장하는 장치
2. 축전기의 기능 축전기에 전지와 같은 전원을 연결하여 전하를 저장하는 현상을 (②)이라고 하고, 축전기에 저장된 전하가 회로를 통해 빠져나가 저장된 전하량이 감소하는 현상을 (③)이라고 한다.
3. 평행판 축전기 두 개의 동일한 금속판을 서로 평행하게 마주보도록 만든 축전기로, 평행판 축전기 내부에는 균일한 전기장이 형성된다.

② 축전기의 전기 용량

1. 전기 용량(C) 축전기에 충전되는 전하량 Q 는 두 극판 사이의 전위차 V 에 비례하므로, $Q=CV$ 가 된다. 이때 비례 상수 C 를 축전기의 전기 용량이라고 한다. (단위: F)
2. 평행판 축전기의 전기 용량 평행판 축전기의 전기 용량 C 는 극판의 면적 S 에 비례하고, 두 극판 사이의 간격 d 에 (④)한다.

$$C = \epsilon \frac{S}{d} \text{ (단위: F)}$$



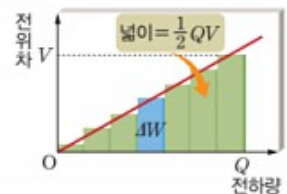
③ 축전기와 유전체

1. 유전체 전기장에 의해 유전 분극이 되는 물질로, 축전기를 충전시켜 두 극판 사이에 전기장이 형성될 때 극판 사이에 유전체를 넣으면 극판 사이의 전기장에 의해 (⑤)이 일어난다.
 - 유전체가 유전 분극이 되는 정도를 (⑥)(ϵ)이라고 하고, 진공의 유전율에 대한 유전체의 유전율의 비를 (⑦)(k)라고 한다.
2. 유전체와 전기 용량 축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 극판 사이의 전기장의 세기가 유전체를 넣기 전보다 약해져 전위차는 작아진다. 따라서 축전기의 전기 용량은 (⑧)한다.

④ 축전기에 저장된 전기 에너지

축전기에 저장된 전기 에너지 전원 장치가 축전기에 해 준 일이 전기력에 의한 퍼텐셜 에너지로 축전기에 저장된 것으로, 전기 용량이 C 인 축전기의 두 극판에 전하량 Q 가 이동하여 전위차가 V 가 되었을 때 축전기에 저장된 전기 에너지 W 는 다음과 같다.

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \text{ (단위: J)}$$



⑤ 축전기의 연결

구분	축전기의 직렬연결	축전기의 병렬연결
전기 회로도		
전압과 전하량	$V = V_1 + V_2, Q = Q_1 = Q_2$	$V = V_1 = V_2, Q = Q_1 + Q_2$
합성 전기 용량	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ⇒ 합성 전기 용량이 (⑨)진다.	$C = C_1 + C_2$ ⇒ 합성 전기 용량이 커진다.

- 01 그림과 같이 가변 전원에
평행판 축전기를 연결하여
완전히 충전하였다.

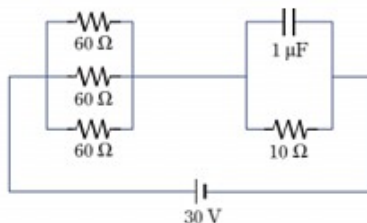
가변 전원의 전압을 서서히
증가시킬 때 증가하는 물
리량만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, 실험하는 동안
방전은 일어나지 않는다.)



보기

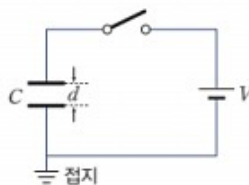
- ㄱ. 두 극판 사이의 전압
- ㄴ. 축전기의 전기 용량
- ㄷ. 축전기에 충전된 전하량
- ㄹ. 두 극판 사이의 전기장의 세기

- 02 그림과 같이 전압이 30 V로 일정한 전원에 저항값이
60 Ω인 저항 3개와 저항값이 10 Ω인 저항, 전기 용량이
1 μF인 축전기를 연결하였다.



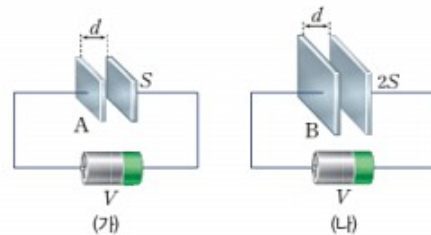
축전기에 충전된 전하량의 최댓값은 몇 μC인지 구하시오.

- 03 그림은 전압이 V 로 일정한
전원에 두 극판 사이의 간
격이 d , 전기 용량이 C 인
평행판 축전기를 연결하여
완전히 충전한 모습을 나타
낸 것이다.



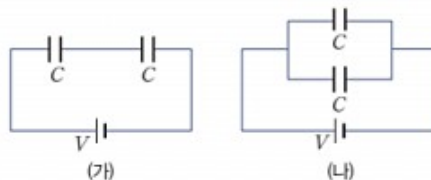
스위치를 연 채로 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 늘이기 위
해 필요한 일을 구하시오.

- 04 그림 (가), (나)는 전압이 V 로 일정한 전지에 평행판 축전기
A와 B를 각각 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 A, B의
극판의 면적은 각각 S , $2S$ 이고, 두 극판 사이의 간격은 d
로 같다. (단, 두 극판 사이는 진공이다.)



A에 충전된 전하량이 Q_A , 저장된 전기 에너지가 W_A 일 때,
B에 충전된 전하량과 저장된 전기 에너지를 각각 구하시오.

- 05 그림 (가), (나)는 전압이 V 로 일정한 전원에 전기 용량이 C
인 평행판 축전기 2개를 각각 직렬연결, 병렬연결한 모습을
나타낸 것이다.



(가), (나)에서 1개의 축전기에 저장된 전기 에너지를 각각
 $W_{(가)}$, $W_{(나)}$ 라고 할 때, $W_{(가)} : W_{(나)}$ 를 구하시오.

- 06 그림은 평행판 축전기를 이용하여
만든 마이크의 모습을 나타낸 것으
로, 두 극판 중 진동판은 소리의 압
력에 따라 위아래로 진동한다.
진동판이 위로 이동할 때에 대한 설
명으로 옳은 것만을 보기에서 있는
대로 고르시오.

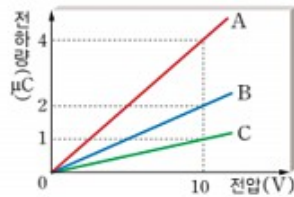


보기

- ㄱ. 전기 용량은 증가한다.
- ㄴ. 두 극판 사이의 전압은 일정하다.
- ㄷ. 축전기에 충전된 전하량은 감소한다.

01 > 축전기의 전기 용량

그림은 평행판 축전기 A, B, C에 충전된 전하량과 걸리는 전압 사이의 관계를 나타낸 것이고, 표는 A, B, C의 극판의 면적과 두 극판 사이의 간격을 나타낸 것이다.



축전기	극판 면적	극판 간격
A	$2S$	d
B	(가)	$2d$
C	S	(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 두 극판 사이의 유전율은 모두 같다.)

보기

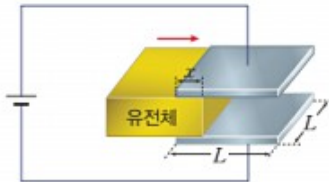
- ㄱ. 전기 용량은 A가 C의 4배이다.
- ㄴ. (가)는 $2S$ 이다.
- ㄷ. (나)는 $2d$ 이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

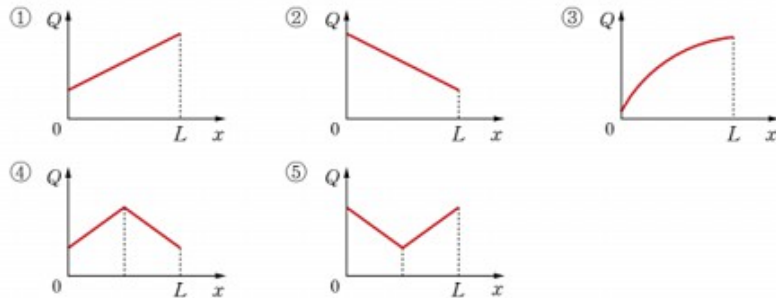
평행판 축전기의 전기 용량은 극판의 면적에 비례하고, 두 극판 사이의 간격에 반비례한다.

02 > 유전체와 전기 용량

그림은 전압이 일정한 전원에 한 변의 길이가 L 인 정사각형 극판으로 이루어진 평행판 축전기를 연결한 후, 축전기와 같은 모양의 유전체를 축전기의 두 극판 사이에 마찰 없이 서서히 밀어 넣는 모습을 나타낸 것이다.



축전기에 충전되는 전하량 Q 를 유전체를 밀어 넣은 거리 x 에 따라 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은? (단, 유전체의 유전율은 진공의 유전율보다 크다.)

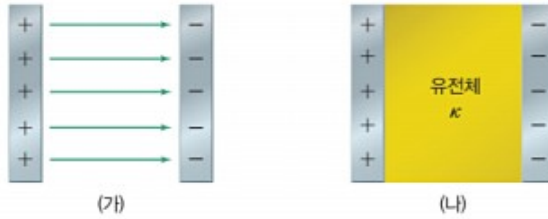


축전기의 두 극판 사이에 유전체를 넣으면 전기 용량이 증가한다.

03

> 유전체

그림 (가)는 전압이 일정한 전원 장치에 평행판 축전기를 연결하여 완전히 충전시킨 후 전원 장치를 제거한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)의 축전기의 두 극판 사이에 유전 상수가 κ 인 유전체를 넣은 모습을 나타낸 것이다.



(가)에서 (나)에서의 κ 배인 물리량만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 축전기에 충전된 전하량
 - ㄴ. 두 극판 사이의 전기장의 세기
 - ㄷ. 축전기에 저장된 전기 에너지

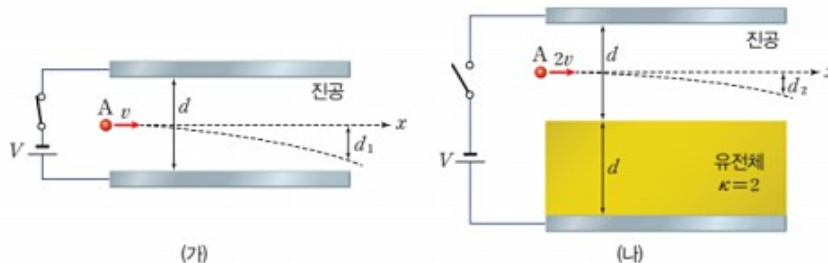
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

축전기의 두 극판 사이에 유전 상수가 κ 인 유전체를 넣으면 전기 용량이 κ 배가 된다.

04

> 평행판 축전기 주위의 전기장과 유전체

그림 (가)는 전압이 V 로 일정한 전원에 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기를 연결한 후, 대전 입자 A를 $+x$ 방향의 속력 v 로 입사시켰을 때 A가 x 축과 d_1 만큼 벗어난 채로 축전기를 빠져나오는 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 스위치를 연 채로 두 극판 사이의 간격을 $2d$ 로 늘리고 유전 상수가 2, 폭이 d 인 유전체를 넣은 후, A를 $+x$ 방향의 속력 $2v$ 로 입사시켰을 때 A가 x 축과 d_2 만큼 벗어난 채로 축전기를 빠져나오는 모습을 나타낸 것이다.



$d_1 : d_2$ 는? (단, 중력과 A에 의한 전기장은 무시한다.)

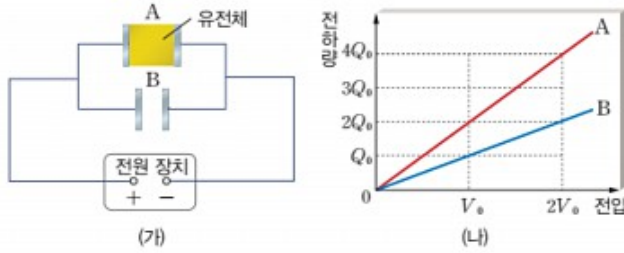
- ① $\sqrt{2} : 1$ ② $2 : 1$ ③ $2\sqrt{2} : 1$ ④ $4 : 1$ ⑤ $8 : 1$

A는 전기력을 받아 등가속도 운동을 한다.

05

> 축전기의 병렬연결과 유전체

그림 (가)는 전원 장치에 극판의 면적이 같은 평행판 축전기 A와 B를 병렬연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 두 극판 사이의 간격은 A가 B의 2배이고, A의 두 극판 사이에는 유전 상수가 κ 인 유전체가 들어 있다. 그림 (나)는 A와 B에 충전된 전하량을 전원 장치의 전압에 따라 나타낸 것이다.



κ 는? (단, 공기의 유전 상수는 1이다.)

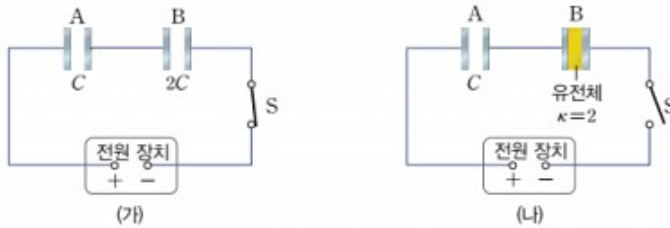
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

• 축전기에 충전되는 전하량 $Q = CV$ 이다.

06

> 축전기의 직렬연결과 전기 에너지

그림 (가)는 전원 장치에 전기 용량이 각각 C , $2C$ 인 평행판 축전기 A, B와 스위치 S를 연결한 후, S를 닫아 A와 B를 완전히 충전시킨 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 S를 열고 B의 두 극판 사이에 유전 상수가 2인 유전체를 넣은 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. A에 충전된 전하량은 (가)에서와 (나)에서가 같다.
 - ㄴ. B에 걸리는 전압은 (가)에서가 (나)에서의 2배이다.
 - ㄷ. A와 B에 저장된 전기 에너지의 합은 (가)에서와 (나)에서가 같다.

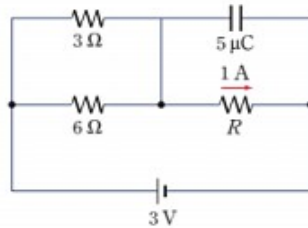
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• S를 열면 축전기에 충전된 전하량은 변하지 않는다.

07

> 축전기와 저항의 연결

그림과 같이 전압이 3 V로 일정한 전원에 평행판 축전기와 저항값이 각각 $3\ \Omega$, $6\ \Omega$, R 인 저항을 연결하였더니, 저항값이 R 인 저항에 흐르는 전류가 1 A이고, 축전기에 충전된 전하량이 $5\ \mu\text{C}$ 이었다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. R 는 $1\ \Omega$ 이다.
 ㄴ. 축전기의 전기 용량은 $5\ \mu\text{F}$ 이다.
 ㄷ. 축전기에 저장된 전기 에너지는 $50\ \mu\text{J}$ 이다.

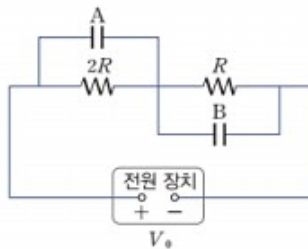
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 축전기에 걸리는 전압은 저항값이 R 인 저항의 양단에 걸리는 전압과 같다.

08

> 축전기와 저항의 연결

그림은 전압이 V_0 로 일정한 전원 장치에 두 극판 사이의 간격이 같은 평행판 축전기 A, B와 저항값이 각각 $2R$, R 인 저항을 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 극판의 면적은 A가 B의 2배이고, B에 충전된 전하량은 Q_0 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?(단, A와 B의 두 극판 사이의 유전율은 같다.)

보기

- ㄱ. A의 전기 용량은 $\frac{3Q_0}{V_0}$ 이다.
 ㄴ. A에 충전된 전하량은 $4Q_0$ 이다.
 ㄷ. 축전기에 저장된 전기 에너지는 A가 B의 2배이다.

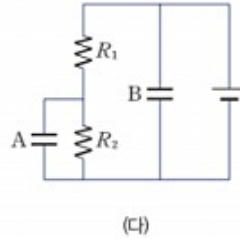
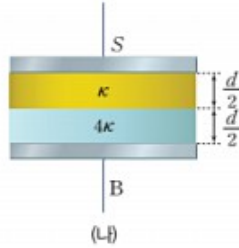
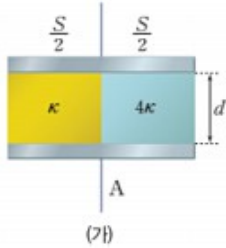
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 각 축전기에 걸리는 전압은 각 축전기와 병렬연결된 저항의 양단에 걸리는 전압과 같다.

09

> 축전기의 연결과 유전체

그림 (가), (나)는 극판의 면적이 S 이고, 두 극판 사이의 간격이 d 인 평행판 축전기에 유전 상수가 각각 κ , 4κ 인 유전체를 절반씩 채워 만든 축전기 A, B의 모습을 나타낸 것이다. 그림 (다)는 전압이 일정한 전원에 A, B와 저항값이 각각 R_1 , R_2 인 저항을 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 A와 B에 저장된 전기 에너지는 같다.



$R_1 : R_2$ 는?

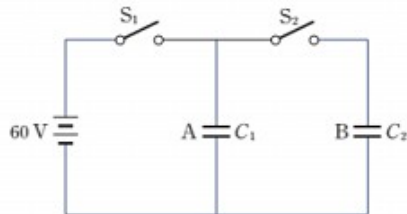
- ① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 1 : 4 ④ 2 : 3 ⑤ 2 : 5

• 축전기에 저장되는 전기 에너지 $W = \frac{1}{2} CV^2$ 이다.

10

> 축전기의 연결

그림은 전압이 60 V로 일정한 전원에 전기 용량이 각각 C_1 , C_2 인 평행판 축전기 A, B와 스위치 S_1 , S_2 를 연결한 모습을 나타낸 것이다. 이때 C_1 은 $2 \mu\text{F}$ 이다. S_1 만 닫아 A를 완전히 충전시킨 후, S_1 을 열고 S_2 만 닫았더니 A와 B에 충전된 전기 에너지가 $1.44 \times 10^{-3} \text{ J}$ 이었다.



C_2 는?

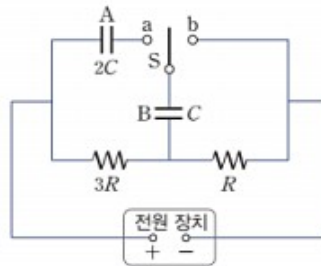
- ① $1 \mu\text{F}$ ② $2 \mu\text{F}$ ③ $3 \mu\text{F}$ ④ $4 \mu\text{F}$ ⑤ $6 \mu\text{F}$

• S_1 을 열고 S_2 만 닫으면 두 축전기에 충전된 전하량의 합은 변하지 않으므로, 전기 용량이 증가하는 만큼 두 극판 사이의 전압이 감소한다.

11

> 축전기와 저항의 연결

그림은 전압이 일정한 전원 장치에 전기 용량이 각각 $2C$, C 인 충전되지 않은 평행판 축전기 A, B와 저항값이 각각 $3R$, R 인 저항 그리고 스위치 S가 연결된 모습을 나타낸 것이다. S를 b에 연결했을 때 B에 충전된 전하량이 Q_0 , 저장된 전기 에너지가 W_0 이었다.



A와 B가 충전되지 않은 상태에서 S를 a에 연결했을 때 A에 충전된 전하량 Q_A 와 B에 저장된 전기 에너지 W_B 는?

- | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | $\frac{Q_A}{Q_0}$ | $\frac{W_B}{W_0}$ | | $\frac{Q_A}{Q_0}$ | $\frac{W_B}{W_0}$ |
| ① | $\frac{Q_0}{2}$ | $\frac{W_0}{2}$ | ② | $\frac{Q_0}{2}$ | $2W_0$ |
| ③ | Q_0 | $4W_0$ | ④ | $2Q_0$ | $2W_0$ |
| ⑤ | $2Q_0$ | $4W_0$ | | | |

• 축전기의 직렬연결에서 각 축전기에 충전된 전하량은 같다.

12

> 축전기의 이용

그림은 전압이 일정한 전원 장치에 글자판을 누르면 두 극판 사이의 간격이 줄어드는 축전기 A와 전기 용량이 일정한 축전기 B를 연결한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 글자판을 누르면 A의 전기 용량은 증가한다.
 ㄴ. 글자판을 누르는 동안 전원 장치에서 A 쪽으로 전류가 흐른다.
 ㄷ. 글자판을 누르면 B에 충전된 전하량은 감소한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

• 평행판 축전기에서 두 극판 사이의 간격이 줄어들면 전기 용량은 증가한다.